

蛋神出品，必是精品

本文档由蛋神出版

这文档上的每一个字都是老子自己写的!!!

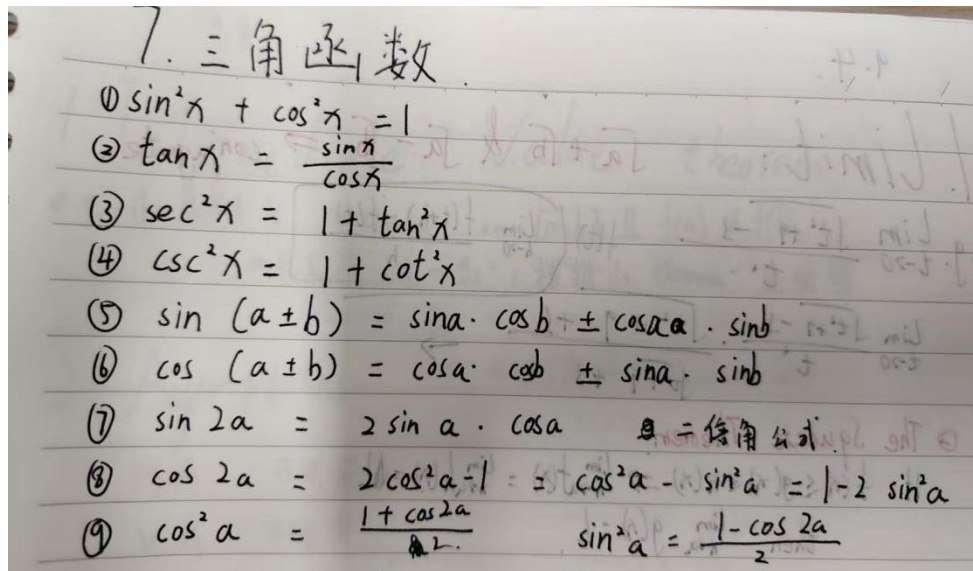
禁止外传!!!

0. Trigonometry 三角学

Base: $\sin, \cos, \tan, \csc, \sec, \cot$ (除去 $\tan$ 和 $\cot$ 周期为派, 剩下的均为 2 派)

$$\textcircled{1} \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}, \cot = \frac{1}{\tan x}$$

$$\textcircled{2} \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot = \frac{\cos x}{\sin x}$$



5, 6 号公式, +-变-+, 因为对于赋值, 左右两边的计算相反

背背背!!!

1. limit

- 1) 极限的判断: left limit = right limit
- 2) continuity: left limit = 函数值 = right limit
- 3) differentiable 的定义: a. 连续, b. 平滑, c. 不垂直

↓

展开定义: 可导一定连续, 连续不一定可导。

- 4) :IVT 介值定理: 在一个连续的函数 $f(x)$ 区间 $[a, b]$ 中, a 到 b 之间的值全部存在
i. e.g: 球从 5m 掉到 0m, 一定经过 2m、3m、4m
- 5) : Rate of change:

$$\text{a) average rate of change: } (1) = \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f'(x) dx$$

蛋神出品，必是精品

核心思想：找出函数一导的平均值

b) instantaneous rate of change: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x}$ 就等于 $f'(x)$.

c) slope: $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ or $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

6) :average value(函数的平均值):

a) $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

7) Critical po

2. Differentiation

(1) 如何求导：指数下移，指数减一

(2) Product rule: $f(x) = u \cdot v$, then $f'(x) = u'v + uv'$

(3) Quotient rule: $f(x) = \frac{u}{v}$, then $f'(x) = \frac{vu' - uv'}{v^2}$

(4) chain rule: $\frac{df(g(x))}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x) \cdot x'$

(5) inverse 反函数: 原函数: $y = f(x)$, inverse: $x = f^{-1}(y)$

1) 反函数求导: $(f^{-1})'(x)$

$$\begin{aligned} y &= \arctan x & x &= \tan y \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sec^2 y} & \frac{dx}{dy} &= \sec^2 y \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2} \end{aligned}$$

(6) Implicit 隐函数: 对一个包含 x 和 y 的函数求导, 求 $\frac{dy}{dx}$.

(7) log function $\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$, $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

1) change of base: $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$

(8) EVT(极值定理): 在一个封闭且连续的函数上, 其 $\max$ 和 $\min$ 值一定存在

1) 计算方法:

i. 求寻找 critical point 异常点: (求导数等于 0 点)

ii. 用 critical point 和两端的数值带回原函数 $f(x)$ 算出极值。

iii. 三种值: 异常点, 两端, 不可导点。

(9) MVT(中值定理):

在一个连续且可导的函数上, 必定有一点的 slope 等于原函数的 slope

蛋神出品，必是精品

- i. 意思是：必定有一个点的
- ii. instantaneous rate of change = average rate of change

(10) inflection point: $f'(x)$ = critical point, $f''(x) = 0$

(11) critical point: $f'(x) = 0$

(12) local maximum, 一导从负到正, local minimum, 一导从正到负

3. Integration

(1) 如何积分：指数加一，系数除以加完后的指数。

(2) 积分基本定义：

$$\textcircled{1} \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \text{ 上下限可被颠倒}$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x) dx = \int_a^z f(x) dx + \int_z^b f(x) dx \text{ 上下限可被运算}$$

(3) Riemann sum

	left	right
increase	低估 underestimate	高估 overestimate
decrease	高估 overestimate	低估 underestimate
	midpoint	trapezium
concave up	高估 overestimate	低估 underestimate
concave down	低估 underestimate	高估 overestimate

e.g. find the area under $f(x) = 3x^2 + x - 1$, from $x = 1$ to $x = 9$ with 4 steps.

a.left: $\int 2(f(1) + f(3) + f(5) + f(7)) dx$

b.right: $\int 2(f(3) + f(5) + f(7) + f(9)) dx$

c.midpoint: $\int 2(f(2) + f(4) + f(6) + f(8)) dx$

(4) Find area:

1) X 轴上面的部分: $\int_a^b f(x) dx$

核心思想：微元法：将函数覆盖的面积图微分成小黎曼和（长方形）

其长为 $f(x)$ ，该函数的 y 值，宽为 dx （微小增量）

所以 $f(x) \cdot dx$ 为小长方形的面积，无限小面积（长方形面积）叠加 为大面积（函数覆盖面积）

2) X 轴下面的部分: $-\int_a^b f(x) dx$

3) 函数之间的面积: $\int_a^b f(x) - g(x) dx$

(5) The Fundamental Theorem of Calculus (FTC) Pt.1 微积分基本定理

1) $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \cdot 1 - f(a) \cdot 0$

2) $\frac{d}{dx} \int_a^{x^2} f(t) dt = f(x^2) \cdot 2x - f(a) \cdot 0$

最后一定一定不要忘记 **chain rule**，在结果结尾乘上上下限的导数

(6) 换元积分法：适用条件：当出现复合函数积分时，无脑将内层积分换元。

1) 将内层函数代为 u ，然后将其剩下部分变形为 u'

蛋神出品，必是精品

2) 用包含 u 和 u' 的式子进行积分运算

3) 在积分后，将 u 的原式带回

(7) Find volume:

1) disk: 实心旋转: $\pi \int R^2$

i. 用微元法求出 $dV = (\pi \cdot f^2(x))(\text{底面积}) \cdot dx(\text{高})$

ii. 然后根据长度 (上下限) 积出体积。

绕 x 轴转用 dx , 绕 y 轴转为 dy

2) washer: 空心旋转: $\pi \int (R^2 - r^2)$

圆环面积积分

3) cross section: 截面堆叠积分 $\int A(x) dx$ 微元法

(8) Integral by parts 分部积分 (对应 product rule) :

1) $\int uv' dx = uv - \int u'v dx$

2) 如何判定 u 和 v'

$u \rightarrow v$: inverse $\rightarrow \log \rightarrow \text{algebraic} \rightarrow \text{trigonometric} \rightarrow \text{"e" base} \rightarrow \text{"arctan"}$

核心思想: 以降次, 化代数数为最终目标, 可以通过分配律来构建 by parts

(9) Partial fraction 多项式分式: 对应 quotient rule

核心思想: 将分母为多项式的函数的分母拆分为多个单项式, 并分别进行积分。

(10) Using Accumulation function 累积函数: 算函数经过的累计面积

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

1) $A'(x) = f(x)$, 面积变化率就是函数图像本身

2) 找 Max 和 Min 值:

i) 当函数图像从 $+$ $\rightarrow 0 \rightarrow -$ 时, 该 0 点为 Max

ii) 当函数图像从 $-$ $\rightarrow 0 \rightarrow +$ 时, 该 0 点为 Min

(11) Arc length 弧长: $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ OR $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2} dt$

(12) Parametric Equation(参数方程): x 和 y 并没有直接关系, 而是又第三方变量进行连接。

其没有自己的公式, 一切计算以直角坐标系的计算为基准 (先列自己的式子)。

后面根据自己和 x 和 y 的关系式进行换元 (U 代换)。

1) 其一阶导为: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ (slope)

2) 其二阶导为: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}$ (concavity 变化趋势) 记得导第二次时的

Quotient rule

3) speed: $\sqrt{\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2}$

4) Arc length: $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2} dx$ (应为 speed 的积分为 distance)

5) HA: 分子为零 $\left(\frac{dy}{dt}\right)$, VA: 分母为零 $\left(\frac{dx}{dt}\right)$

(13) 长除: 需要在结尾(详细)

(14) 各中猎奇重口特殊积分:

蛋神出品，必是精品

1) 指数函数积分格式: $\int k^x = \frac{k^x}{\ln k} + C$

i. 注意: 指数函数积分是要除以 $\ln k$, 微分要乘 $\ln k$

2) $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$ (chain rule)

3) $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x + C$, $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

4) 如果分子是分母的导数, 无脑 U 代换, 结果必是 $\ln$

(15) 定积分的定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, \xi_k = a + k\Delta x$$

即: 把 k 和 n 的函数整体代换为关于 x 的函数, 保留系数, 做积分, 上下限为 b, a

(16) 注意事项:

1) 不定积分要+C

2) $\ln$ 要带绝对值

3) 任何时候都要想着 chain rule, 就算是 1 也要参与运算

4. Polar Coordinates

1) 如何和普通坐标轴转换:

i. $x = \cos \theta * r$

ii. $y = \sin \theta * r$

iii. $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

iv. $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

2) arc length:

$$\int_a^b \sqrt{(r)^2 + (r')^2} d\theta$$

3) slope: $\frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$

4) area: $\frac{1}{2} \int_b^a r^2 d\theta$

注: 极坐标面积是以扇形为基础, 不要看 x, y 轴。

注 2: 积分时上下限不可以呈现周期性, 否则面积相消

e.g.: $\sin, \cos, \sec, \csc$ 不可以用 2π 到 0 为上下限

$\tan, \cot$ 不可以用 π 到 0 为上下限

5) 碰到斜率场, 就带 1, 0, -1 这三个值进去算一下

5. Differential equation 微分方程:

① 请输入文本:

1) 目的: 根据 $\frac{dy}{dx}$ (y 的变化率) 的方程式, 求出 y 本身的方程式。

2) 技巧: 找关系, 列方程; 确立初值条件

蛋神出品，必是精品

3) 分析题目元素的导数关系 (速度 = 路程', 面积 = 体积'.....)

- 通解: 求一个带常数 C 的函数表达式, 使等数恒成立
- 特定解: 将特定常数 C 计算出来后, 带入通解进行计算

4) 做题步骤:

- 找到题目中的关系式, 列方程 (随时间变化, 成正/反比)
- 确立初值条件
- 将方程式联立, 并通过变量表达式换为同一变量 ()
- 求得通解
- 带入初值求特解

5) Critical point, 即导函数为 0

② 可分离变量的微分方程 first order separable differential equation :

1) 由 $\frac{dy}{dx}$ 和 x, y 分别的一元函数 (相乘) 组成。

- 分离 dy 和 y 和 dx 和 x 到等式两边
- 等式两边同时不定积分
- 积分完毕的 C , 不一定是你最后写到表达式中的 C
即 C 可以表达该式子中的一切常数, 也可以吸收一切常数

例如: e^C 本身也是常量, 所以将 e^C 更改为新的 C (C_1) 会更加方便, 只需要时刻明确 C 的取值范围, C 就可以不断化简。

② 整理

$$y = \pm e^{x^2} \cdot e^C = Ce^{x^2}, C \neq 0$$

③ 三种模型: 背背背!!!

Differential equations.

① natural growth
"population grows at a rate proportional to its size"
 y is proportional to x , $y = kx$
 $\frac{dp}{dt} = kp$
 $\int \frac{1}{p} dp = \int k dt$
 $\ln|p| = kt + C$
 $p = P_0 e^{kt}$
 $t=0, P=P_0$
 $P = P_0 e^{kt}$ (初始数量)

② Newton's Law of cooling
"the temperature changes at a rate proportional to the difference to the ambient temperature"
 $\frac{d\theta}{dt} = -k(\theta - \theta_0)$
 $\ln|\theta - \theta_0| = -kt + C$
 $\theta = \theta_0 + A e^{-kt}$
always 向环境温度靠近

③ Logistic model
 $\frac{dp}{dt} = kp(1 - \frac{p}{M})$: max carrying capacity 承载上限
integration by partial fraction
 $P = \frac{M}{1 + A e^{-kt}}$
带 $t=0, P=P_0$, 算 A

蛋神出品，必是精品

- ④ Slope Field 斜率场 (猎奇图像)
 - 1) 每一个小线段都是该点的斜率
- ⑤ Euler's Method:
 - 逐段线性逼近 (每一段为一个 step)

先化为 $\frac{dy}{dx} = y$ 的形式

再将每一个 step 的值带入点斜式,

h 为每个 step 的步长

所以:

$$x_1 = x_0 + h;$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot (x_0 + y_0^2)$$

6. 级数:

定义: 将一个数列求和到无穷项

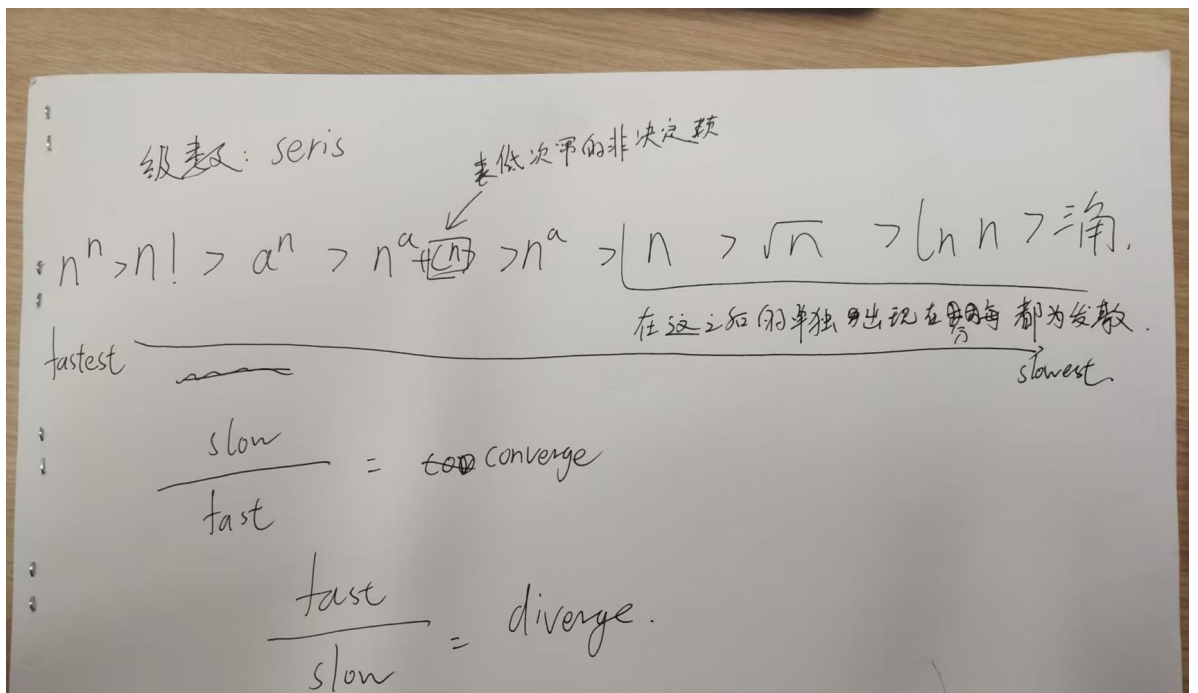
数项级数: 能用不含有表达出表达式

函数项级数: 需要有变量 x 参与表达式

目的: 判断敛散性。

通项: 是数列或级数中用来表示“第 n 项”的公式

各种函数发散速度:



何为收敛?

即一个级数的通项趋近于 0, converge

何为发散?

只要一个级数的通项不趋近于 0, 即这个级数 diverge

正向级数做题办法!!!

a. 看到一个级数 $\sum a_n$, 他的通项为 a_n

蛋神出品，必是精品

b. 通项即为该级数的第 n 项的表达式

何为收敛?

即一个级数的通项趋近于 0, converge

何为发散?

只要一个级数的通项不趋近于 0, 即这个级数 diverge

↓

c. Nth-term test, 对通项求极限, 即: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

a) 如果它的极限不等于 0, 那么一定 diverge

b) 如果等于 0, 用下面的 test 进行判断

注: 每种 test 的适用条件不同, 没有通解, 需要严格判断适用条件

Mention: 有限项与不对无线级数的收敛性产生影响

(1) 经典级数:

$$\textcircled{2} \text{ 几何级数 (等比级数): } \sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0) \begin{cases} \text{收敛, 当 } |q| < 1 \text{ 时,} \\ \text{发散, 当 } |q| \geq 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

a.

$$\text{等比级数求和: } \frac{\text{首项}}{1 - \text{公比 (q)}}$$

$$\text{公比: } \frac{\text{后一项}}{\text{前一项}} \text{ (一个震荡的等比级数的公比为负!!!)}$$

$$\textcircled{1} \text{ } p\text{-级数: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, 当 } p > 1 \text{ 时,} \\ \text{发散, 当 } p \leq 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

b.

(2) 函数加法:

① 收+发 = 发

② 收+收 = 收

③ 发+发 = 不知道

(3) 方法

① ratio test 比值判别法: 适用于判别指数相邻项变化很剧烈的项 ($a^n, n!, n^n$)

$$1) \frac{\text{后一项}}{\text{前一项}} = q. \text{ if: } q < 1, \text{ converge}$$

$q > 1$, diverge

$q = 1$, 无法判断

② 积分判别

③ 根式判别: 条件: 碰到一个的 n 次的复合函数

1) 直接开 n 次根号, 看 n 次复合函数内部部分的大小

$q < 1$, converge

$q > 1$, diverge

$q = 1$, 无法判断

蛋神出品，必是精品

④ 比较判别法：大收小必收，小发大必发

1) 乱加系数法：在面对等比或是更快的级数形式时，在前面加一个系数，不会影响函数的散敛性，但是能证明函数变小，从而通过比较证明 converge

(4) 裂项相消可用于处理级数求和。

(5) 正项级数 $\frac{1}{n}$ 不收敛，交错级数 $\frac{1}{n}$ 收敛

交错级数 (alternating series) 做题办法!!!

莱布尼茨判别法:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$$

1. 看将震荡去掉后的通项是趋近于 0 否↓

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

2. 后一项永远小于前一项。

满足这两点，alternating series 一定 converge,
但是它的正向级数不一定 converge

绝对收敛与条件收敛:

根据 alternating series 判别法可得，当一个正向级数收敛时，它的 alternating series 也一定收敛，如此可得以下公式:

绝对收敛: 它的正项级数收敛

条件收敛: 它的 alternating series 收敛，但正向级数发散。

绝对收敛的绝对，是绝对值的绝对; 如果一个级数它套上绝对值都收敛，那它就是绝对收敛

7. 拉格朗日 Error bound:

定义: 用来估计 Taylor polynomial 近似原函数时，最大可能错多少。

(1) 个人理解: 任何的泰勒级数都可以拆分成它的前面的有现象表达式，和余项 (不包含有限项通项)，而泰勒级数就是根据无限的叠加不同次项级数，从而向预估的函数本身收敛，从而使泰勒级数无限接近与函数图像本身。

(2) 而这个 error bound 就在为了方便，写出了有限项和余项的前提下，作出一个对与误差值的预估，即这个级数无限写下去和余项的误差值的范围。拉格朗日 error bound 可以通过表达式写出一个不等式，从而预估误差区间

(3) $|R_n(x)|$ 为 error bound/误差的表达式 即为: $|f(x) - P_n(x)|$

$f(x)$ 为原函数

$P_n(x)$ 为题目要求项数的泰勒表达式

x 为你要估计的点

n 为 term

(4) 公式:

蛋神出品，必是精品

$$|R_n(x)| \leq \frac{M|x-c|^{n+1}}{(n+1)!}$$

c 为 center

M 为 关于 f(x) 的 n + 1 阶导数

x 为你要估计的点

n 为 term

(5) 做题步骤:

- ① 看看要求的是几次的泰勒表达式 = n
- ② 找 M
- ③ 带入公式，得到关于误差的不等式

8. 泰勒级数 (幂级数的一种，可以展开的) :

- ① 幂级数的收敛半径一定原点对称，超出收敛半径的管控范围，直接发散
- ② 收敛半径端点需要单独讨论
- ③ 收敛半径内，处处绝对收敛
- ④ 收敛半径为 0 时，表示两个函数只是相交
- ⑤ 麦克劳林级数：泰勒级数在 c = 0 时的特殊形式 (即中心点为 x = 0)
- ⑥ $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, -\infty < x < \infty$
- ⑦ 级数写的越长，级数表示的函数与原函数贴的越近
- ⑧ Taylor polynomial 只用写到题目说的那一项
- ⑨ 级数乘积：将每一个次合并，然后合并系数。
- ⑩ 级数正负两边绝对值相等，所以当一边交错时，正向级数和负向级数 ()
- ⑪ 写泰勒级数时

1) 震荡用 $(-1)^n$ or $(-1)^{n+1}$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n$$

c 为中心点

各中经典级数的泰勒展开式 (背背背! ! !)

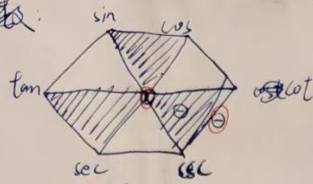
蛋神出品，必是精品

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!} \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \\
 \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n \\
 \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots
 \end{aligned}$$

9. 三角函数的各中关系:

蛋神出品，必是精品

三角函数：



1. 除商: $x = \frac{x+60}{x+60}$ eg. $\sin x = \frac{\cos x}{\cot x} = \cos x \tan x$

2. 平方和: 三个阴影三角, 边平方和 = 顶角平方: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

3. 导数关系 (中/下下, 下/下中) 导相乘, 积对台, 凡cot与csc运算加负号.

中下下: $(\tan x)' = \sec x \cdot \sec x = \sec^2 x$

中下中: $(\cot x)' = -\csc x \cdot \csc x = -\csc^2 x$

下下中: $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$

下下中: $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$

4. 积分关系 积|对|积 (和作对数)

中 | 下 | 下
 $\int \tan x = \ln |\sec x + \tan x| + C = \ln$

$\int \cot x = -\ln |\csc x + \cot x| + C =$

下 | 下 | 中
 $\int \sec x = \ln |\sec x + \tan x| + C$

$\int \csc x = -\ln |\csc x + \cot x| + C \rightarrow \ln |\csc x + \cot x|^{-1}$

$\ln |\csc x - \cot x| + C = \ln \left| \frac{1}{\csc x + \cot x} \right|$

② 上下同乘 $\csc x - \cot x$ 得积差

$= \ln \left| \frac{\csc x - \cot x}{\csc^2 x - \cot^2 x} \right|$

$= \ln \left| \frac{\csc x - \cot x}{(1 + \cot^2 x) - \cot^2 x} \right|$

③ 平方和定义.

$= \ln |\csc x - \cot x|$